

Álgebra Linear e Geometria Analítica

Aula 03 - Determinantes

IFMG - Campus Ouro Branco

Setembro de 2025

Conteúdo dessa aula

Conteúdo

- Introdução
- Cálculo de um determinante de ordem 2 e 3
- Teorema de Laplace e cálculo de determinante de ordem maior que 3
- Propriedades dos determinantes

Definição

Definição

Dada uma matriz $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, representamos o determinante de A por $\det A$ ou escrevendo os elementos de A limitados por barras simples:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Definição

A definição de determinante é dada de maneira recorrente, em relação à ordem da matriz. Vamos ver como isso é feito:

Caso $n = 1$

Neste caso, $A = [a_{11}]$ e:

$$\det A = a_{11}$$

Caso $n = 2$

Neste caso, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ e seu determinante é dado por:

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Definição

Caso $n = 3$

Neste caso, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ e seu determinante é dado por:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

O cálculo do determinante utilizando esse dispositivo é chamado **Regra de Sarrus**.

Exemplo

Calcule os determinantes das matrizes abaixo:

a.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

b.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Resolução em aula

Cofator

Definição

Seja uma matriz $A = (a_{ij}) \in M_n$, com $n > 1$ definimos **cofator** do elemento a_{ij} como sendo o número real

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}),$$

onde M_{ij} é a matriz que obtemos da matriz A quando eliminamos sua i -ésima linha e sua j -ésima coluna.

Exemplo: Considere a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Fixe o elemento $a_{23} = 5$ e calcule o cofator desse elemento.

Resolução em aula

Teorema de Laplace

Teorema de Laplace

O determinante de uma matriz A de ordem n é igual a soma dos produtos dos elementos de uma linha pelos seus respectivos cofatores, isto é, fixando-se a i -ésima linha de A , obtemos:

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij}$$

Exemplo

Considere a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Utilizando o Teorema de Laplace, calcule seu determinante.

Resolução em aula

Propriedades dos Determinantes

Determinante da Transposta

Dada $A \in M_n(\mathbb{R})$, temos que:

$$\det(A) = \det(A^T)$$

Linha ou Coluna Nula

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$ possui uma linha (ou uma coluna) nula, então:

$$\det(A) = 0$$

Propriedades dos Determinantes

Calcule os determinantes das matrizes abaixo:

a.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

b.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & 5 \\ 2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Permutação de linhas

Se permutamos duas linhas (ou colunas) de $A \in M_n$, então o determinante de A fica multiplicado por -1 .

Propriedades dos Determinantes

Linhas ou Colunas Iguais

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$ tem duas linhas (ou colunas) iguais, então:

$$\det(A) = 0$$

Multiplicação por Escalar

Se multiplicamos uma linha (ou coluna) de $A \in M_n$ por um número real α , o determinante de A fica multiplicado por α .

Propriedades dos Determinantes

Combinação Linear

Se $A \in M_n$ possui uma linha (ou coluna) que é formada por múltiplos de outras linhas (ou colunas), então:

$$\det(A) = 0$$

Matriz Triangular

O determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos de sua diagonal principal.

Adição de Múltiplo de Linha ou Coluna

Se somamos a uma linha (ou coluna) de $A \in M_n$ um múltiplo de outra linha (ou coluna), o determinante de A não se altera.

Propriedades dos Determinantes

Considere as matrizes abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Determine $\det A$, $\det B$, $\det(A + B)$ e $\det(AB)$

Determinante do Produto

Se $A, B \in M_n$, então:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Propriedades dos Determinantes

Determinante da Inversa

Se $A \in M_n(\mathbb{R})$ é inversível, então:

$$\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$$

Uma conclusão importante pode ser tirada a partir dessa propriedade é que uma matriz é inversível se, e somente se, seu determinante é diferente de zero. Destaquemos esse resultado:

Seja $A \in M_n$. Então:

$$A \text{ é inversível} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Cálculo do Determinante por triangularização (Escalonamento)

Das propriedades dos determinantes, vimos que calcular o determinante de uma matriz triangular é praticamente imediato. A ideia, então, é aplicar operações elementares sobre as linhas da matriz, de modo a triangularizá-la. Para isso, devemos observar os efeitos que cada operação elementar pode causar no valor do determinante. Vejamos:

- 1 Permutar duas linhas:** Pelas propriedades, essa operação troca o sinal do determinante.
- 2 Multiplicar uma linha por um número real α não nulo:** As propriedades nos dizem que essa operação multiplica o determinante por α .
- 3 Somar a uma linha um múltiplo de outra:** Pelas propriedades, essa operação não altera o determinante.

Exemplo

Calcule o determinante da seguinte matriz, primeiro pelo Teorema de Laplace, depois por triangularização e compare os resultados.

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 & 2 \\ 6 & -2 & 5 & 1 \\ 1 & 3 & -3 & 0 \end{vmatrix}$$

Resolução em aula

Exemplo

Aplicando as propriedades estudadas, calcule os determinantes de A^T , A^{-1} e $3A$, sabendo que A é uma matriz quadrada inversível de ordem 2 e que $\det(A) = D$.

Resolução em aula

Exemplo

Determine x tal que:

$$\begin{vmatrix} 2x & x+2 \\ -4 & x \end{vmatrix} = 14$$

Resolução em aula

Exemplo

Determine x para que a matriz $A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 20 - x & x \end{bmatrix}$ seja inversível.

Resolução em aula